

3e – Stage de pré-rentrée

Séance S4 : Choisir un rapport trigonométrique

Dossier personnalisé de Sarah Bargaoui – durée : 2 heures

Nom Sarah Bargaoui

Version Élève – sans corrigé

Date

Matériel

crayon, règle, calculatrice en mode degrés

Mes objectifs personnels

- identifier les trois côtés par rapport à l'angle choisi ;
- interpréter un cosinus comme un rapport de longueurs ;
- déterminer un angle avec la fonction cosinus réciproque ;
- calculer un côté adjacent ou une hypoténuse ;
- rédiger deux solutions complètes et contrôler leur cohérence.

Je saurai que j'ai progressé si...

- 4 identifications de côtés sont exactes ;
- 2 angles et 2 longueurs sont calculés avec relation et unité ;
- la confusion $\cos \theta = 0,5 \Rightarrow 45^\circ$ ne réapparaît pas.

Le cap de la séance

Consolider la 4e, préparer la 3e

Acquis de 4e

utiliser le cosinus dans un triangle rectangle pour relier un angle aigu, le côté adjacent et l'hypoténuse ;

Lien avec S3

Pythagore calcule une longueur à partir de deux longueurs ; le cosinus relie une longueur et un angle ;

Passerelle vers la 3e

sinus et tangente ne sont utilisés qu'après stabilisation du cosinus, dans les parcours où cette extension est prévue.

Principe : chaque question indique une production précise : côtés à nommer, relation à écrire, calcul à effectuer, phrase à conclure et contrôle à produire.

0–10 min

Rituel cumulatif et vérification des prérequis.

10–25 min

Angle de référence : hypoténuse, adjacent, opposé.

25–45 min

Construction du cosinus et contrôle du rapport.

45–65 min

Calculer un angle ou une longueur.

65–70 min

Pause de cinq minutes.

70–100 min

Atelier personnalisé, progressif et contrôlé.

100–112 min

Problème de transfert.

112–120 min

Cartes de rappel, trace écrite et exit ticket.

Règle de travail : avant la calculatrice, écrire : **triangle rectangle** → **angle de référence** → **côtés utiles** → **relation**. La calculatrice exécute ; elle ne choisit pas la méthode.

1. Rituel cumulatif

0–10 min

8 minutes seul, puis 2 minutes de contrôle

1. Réduire $6x - 5 + 2x - 7$ puis contrôler pour $x = 0$.

2. Résoudre $3x + 4 = 19$ puis vérifier la solution.

3. Dans un triangle rectangle dont les côtés de l'angle droit mesurent 9 cm et 12 cm, écrire la relation permettant de calculer l'hypoténuse.

4. Dans ABC rectangle en A , avec $\widehat{ABC}$ comme angle de référence, nommer le côté adjacent.

Bilan du rituel

Certitude avant vérification : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Après : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Une réponse corrigée et la cause précise :

Contrôle utilisé : ☐ signe ☐ substitution ☐ Pythagore ☐ vocabulaire géométrique

2. Vérifier les conditions avant tout rapport

10 min, intégré au rituel

Diagnostic de méthode

Pour chaque situation, écris uniquement la première décision utile.

1. Le triangle n'est pas annoncé rectangle. Peut-on utiliser immédiatement un rapport trigonométrique ? Justifie.

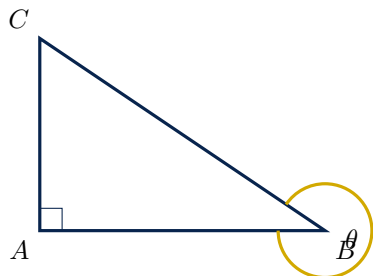
2. Le triangle est rectangle, deux longueurs sont connues et aucune mesure d'angle n'intervient. Méthode prioritaire :
3. Le triangle est rectangle, un angle aigu et une longueur sont connus. Méthode possible :

Critère : aucune formule trigonométrique n'est utilisée tant que le triangle rectangle et l'angle de référence ne sont pas clairement identifiés.

3. L'angle de référence commande les côtés

10–25 min

Procédure en cinq gestes : 1) repérer l'angle droit ; 2) nommer l'hypoténuse, opposée à l'angle droit ; 3) entourer l'angle de référence ; 4) parmi les deux autres côtés, l'adjacent touche l'angle ; 5) l'opposé ne le touche pas.

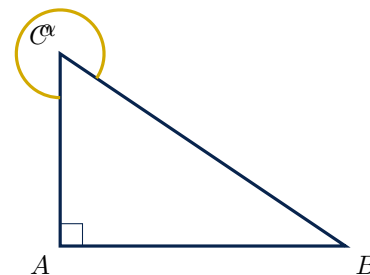


Angle de référence : $\widehat{ABC}$.

Hypoténuse

Côté adjacent

Côté opposé



Angle de référence : $\widehat{ACB}$.

Hypoténuse

Côté adjacent

Côté opposé

À constater : l'hypoténuse ne change jamais. Quand l'angle de référence change, les rôles « adjacent » et « opposé » s'échangent.

Trois vérifications rapides

Dans chaque phrase, écris uniquement le nom du côté demandé.

1. Dans ABC rectangle en A , côté opposé à $\widehat{ABC}$:
2. Dans ABC rectangle en A , côté adjacent à $\widehat{ACB}$:
3. Dans RST rectangle en S , hypoténuse :

Relation de 4e à rendre disponible

Dans un triangle rectangle, pour un angle aigu θ :

$$\cos(\theta) = \frac{\text{longueur du côté adjacent à } \theta}{\text{longueur de l'hypoténuse}}$$

La relation est écrite **avant** de remplacer les côtés par des nombres.

Le triangle 6–8–10 change d'angle

On considère un triangle ABC rectangle en A avec $AB = 6$, $AC = 8$ et $BC = 10$.

Angle $\widehat{ABC}$

Angle $\widehat{ACB}$

Hypoténuse

Côté adjacent

Côté opposé

Cosinus à écrire

$$\cos(\widehat{ABC}) = \text{—}$$

$$\cos(\widehat{ACB}) = \text{—}$$

Explique pourquoi les deux cosinus sont différents alors que le triangle n'a pas changé.

Contrôle immédiat : dans un triangle rectangle, pour un angle aigu, $0 < \cos(\theta) < 1$. Si le numérateur est plus grand que l'hypoténuse, les côtés ont été mal identifiés.

Choisir le quotient pertinent

Pour un angle θ , le côté adjacent mesure 9 cm, le côté opposé 12 cm et l'hypoténuse 15 cm.

Coche puis justifie :

$$\square \cos \theta = \frac{9}{15} \quad \square \cos \theta = \frac{12}{15} \quad \square \cos \theta = \frac{12}{9}$$

Justification :

5. Trouver un angle avec le cosinus

45–55 min

Méthode sans raccourci

1. écrire $\cos(\theta) = \frac{\text{adjacent}}{\text{hypoténuse}}$ avec les noms des côtés ;
2. remplacer par les longueurs ;
3. vérifier que le quotient est compris entre 0 et 1 ;
4. calculer $\theta = \cos^{-1}(q)$ en mode **DEG** ;
5. conclure en degrés et contrôler l'ordre de grandeur de l'angle.

Applications – angle

1. On sait que $\cos \theta = 0,5$. Écrire la commande calculatrice, déterminer θ , puis expliquer pourquoi 45° n'est pas la bonne réponse.

2. Dans un triangle rectangle, le côté adjacent à α mesure 7,2 cm et l'hypoténuse 12 cm. Déterminer α au degré près.

6. Trouver une longueur

55–65 min

Deux équations possibles

Si l'adjacent a est cherché : $\cos \theta = \frac{a}{h}$, donc $a = h \cos \theta$.
Si l'hypoténuse h est cherchée : $\cos \theta = \frac{a}{h}$, donc $h = \frac{a}{\cos \theta}$.

Applications – longueur

1. Une hypoténuse mesure 13 cm et l'angle aigu de référence 42° . Calculer le côté adjacent, arrondi au dixième.

2. Le côté adjacent à un angle de 55° mesure 4,6 cm. Calculer l'hypoténuse, arrondie au dixième.

Pause 65–70 min : fermer le livret, laisser la calculatrice, puis reprendre avec le parcours personnalisé.

Conflit à résoudre : 45° ou 60° ?

Trois élèves répondent à $\cos \theta = 0,5$:

Lina : 45° Youssef : 60° Maya : 30° .

Sans choisir au hasard :

1. écris la commande calculatrice en mode degrés ;

2. note le résultat affiché ;

3. explique en une phrase ce que signifie « cosinus égal à 0,5 ».

Deux triangles, deux rédactions complètes

1. DEF est rectangle en D , $DE = 8$ cm et $EF = 10$ cm. Déterminer $\widehat{DEF}$.

Données utiles

Angle / côtés

Relation

Calcul

**Conclusion /
contrôle**

2. GHI est rectangle en G , $GI = 11$ cm et $\widehat{GIH} = 38^\circ$. Calculer HI .

Données utiles

Angle / côtés

Relation

Calcul

**Conclusion /
contrôle**

Échelle de sécurité

Une échelle de 6 m est posée contre un mur vertical. Son pied est à 2,5 m du mur.

1. Fais un schéma et place l'angle entre l'échelle et le sol.

2. Nomme l'hypoténuse et le côté adjacent à cet angle.

3. Écris le cosinus, puis calcule l'angle au degré près.

4. La recommandation est comprise entre 65° et 75° . Rédige la conclusion.

Contrôle attendu : la longueur horizontale est nettement inférieure à l'échelle ; le quotient doit donc être inférieur à 0,5 et l'angle assez grand.

Rampe d'accès

Une rampe rectiligne mesure 4,8 m. Sa projection horizontale mesure 4,2 m.

1. Déterminer l'angle que forme la rampe avec l'horizontale.

Données utiles

Angle de référence / côtés

Relation choisie

Calcul

Conclusion et contrôle

2. Sans refaire tout le calcul, expliquer si une projection horizontale plus courte ferait augmenter ou diminuer l'angle.

CARTE A – Nommer les côtés 1. Angle droit $\Rightarrow$ hypoténuse. 2. Entourer l'angle de référence. 3. Adjacent : touche l'angle, sans être l'hypoténuse. 4. Opposé : ne touche pas l'angle.	CARTE B – Cosinus $\cos \theta = \frac{\text{adjacent}}{\text{hypoténuse}}$ Toujours écrire les noms des côtés avant les nombres.
CARTE C – Calculatrice Mode DEG . Angle : $\theta = \cos^{-1}(q)$. Adjacent : $a = h \cos \theta$. Hypoténuse : $h = \frac{a}{\cos \theta}$.	CARTE D – Contrôler $0 < \cos \theta < 1$. Un côté de l'angle droit $<$ hypoténuse. Une longueur doit respecter la figure et l'unité.

Découpe ou photographie ces quatre cartes. En septembre, utilise-les seulement après une première tentative autonome.

Trace écrite à compléter

Dans un triangle rectangle, par rapport à l'angle θ :

$$\cos \theta = \frac{\text{.....}}{\text{.....}}$$

Pour trouver un angle, j'utilise :

Pour trouver une longueur, j'écris d'abord :

Mon contrôle prioritaire :

Exit ticket – sans aide

1. Dans un triangle rectangle, adjacent 9 et hypoténuse 15 : écrire le cosinus puis déterminer l'angle au degré près.

2. Une hypoténuse mesure 10 cm et l'angle de référence 36° : écrire le calcul du côté adjacent sans l'effectuer.

3. Écrire un contrôle qui permet de refuser une longueur adjacente de 13 cm lorsque l'hypoténuse mesure 12 cm.

Mon bilan personnel

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
nommer les côtés par rapport à un angle	☐	☐	☐	☐
écrire le cosinus avant les nombres	☐	☐	☐	☐
calculer un angle ou une longueur	☐	☐	☐	☐
contrôler le résultat et le mode DEG	☐	☐	☐	☐
Une tâche courte à refaire en septembre :				
Une erreur que je sais désormais détecter :				

Dossier personnalisé de la séance S4 – version élève uniquement, sans corrigé.